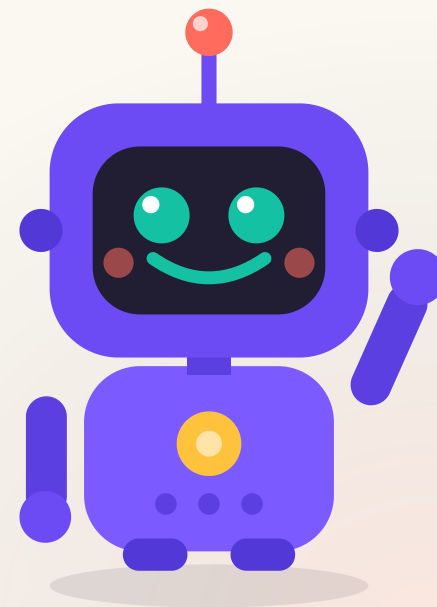


МОДУЛЬ 2 · УРОК 2.2

Магазин спрашивает

Научим программу
слушать покупателя:
спросим имя и сколько
товаров он берёт.





Теперь у меня есть уши! 🤖



Говорить я умею, помнить умею. А сегодня научусь **слушать** — спрошу у тебя имя и запомню ответ. Прямо как живой продавец!

Сделаем магазин, который общается с покупателем.

**Я умею не только
говорить, но и
слушать.**

Вспомним прошлый урок

- Переменная — «ящик с именем»: `int price = 50;`
- Типы: `int`, `double`, `std::string`, `char`, `bool`
- Вывод значения: `std::cout << price;` — без кавычек



Раньше я знал только то, что ты вписал в код. Сегодня данные введёт сам покупатель.



Что мы сегодня сделаем

- 1 Зачем магазину «слушать» покупателя
- 2 Команда `std::cin` — ввод данных
- 3 Читаем число и читаем слово
- 4 Диалог: спросили — ответили
- 5 **Практика** — магазин общается
- 6 **Домашнее задание**

Зачем мне ввод?

Я знаю цену из кода. Но не знаю, кто пришёл в магазин.



Твоё имя, сколько товаров ты берёшь, твой возраст — всё это знаешь только ты. Я должен **спросить** и запомнить ответ. Для этого у меня есть «уши» — `std::cin`.

Знакомимся с `std::cin`



main.cpp

```
int count;
```

Стрелочки `>>` смотрят в переменную — туда кладётся ввод.

- `std::cout <<` — стрелочки наружу, **ВЫВОДИМ**
- `std::cin >>` — стрелочки внутрь, **ВВОДИМ**

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Запомни направление так: `cout` «выплёвывает» текст наружу, а `cin` «втягивает» ввод внутрь ящика.

Сравни две команды

Вывод

```
main.cpp
std::cout << count;
```

показать на экране

Ввод

```
main.cpp
std::cin >> count;
```

прочитать с клавиатуры

💡 СОВЕТ

Стрелки всегда указывают, **куда** движутся данные: `cout` — наружу, на экран; `cin` — внутрь переменной.

Сначала объяви ящик



main.cpp

```
int count;  
std::cin >> count;
```

Сначала заводим ящик `count`, потом кладём в него ввод.



Нельзя класть в ящик, которого нет! Сперва объяви переменную — потом я наполню её тем, что введут.

Хороший магазин сначала спрашивает

```
main.cpp

int count;
std::cout << "Сколько товаров берёте? ";
std::cin >> count;
```

Перед `std::cin` всегда печатаем вопрос — иначе покупатель не поймёт.

💡 СОВЕТ

Без подсказки экран просто молчит и мигает курсором. Вежливый магазин сначала **спрашивает**, а потом слушает.

Спросили число — повторили ответ



main.cpp

```
int count;  
std::cout << "Сколько яблок? ";  
std::cin >> count;  
std::cout << "Вы берёте " << count << " шт.\n";
```

Спросили → покупатель ввёл **5** → я повторил ответ.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

На экране: **Сколько яблок?** покупатель печатает 5, и я отвечаю

► Вы берёте 5 шт.

Как идёт диалог



Спрашиваю

`std::cout` вопрос



Слушаю

`std::cin` в ящик



Отвечаю

`std::cout` ответ

Спросил → услышал → ответил. Настоящий диалог!

Читаем имя покупателя

main.cpp

```
std::string name;  
std::cout << "Как вас зовут? ";  
std::cin >> name;  
std::cout << "Здравствуйе, " << name << "!\n";
```

Так же читаем и текст — в переменную типа `std::string`.

 ПОПРОБУЙ

Набери это, запусти и введи своё имя. Я с тобой поздороваюсь по-настоящему!

Подвох: я читаю одно слово

`std::cin >>` останавливается на пробеле.



Если ввести «Иван Петров», в ящик попадёт только **Иван** — на пробеле я останавливаюсь. Имя и фамилию вместе мы научимся читать позже. Пока — по одному слову.

Несколько вводов подряд



main.cpp

```
std::string name;  
int count;  
std::cin >> name;  
std::cin >> count;
```

Можно спросить несколько вещей — каждую в свою переменную.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Покупатель вводит ответы по очереди, разделяя их пробелом или клавишей Enter. Я разложу их по нужным ящикам.

Частые ошибки ⚠



Не та стрелка

`std::cin << count;` — у
`cin` стрелки `>>`.



Забыл объявить

`std::cin >> count;` без `int`
`count;` выше.



Нет вопроса

Без `cout` экран молчит —
покупатель растерян.

Проверь себя · что здесь не так? 🧠



main.cpp

```
int age;  
std::cin << age;
```

Подумай 10 секунд...

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Ошибка в стрелочках! У std::cin они смотрят **внутри** переменной: std::cin >> age;
Стрелки << — только у cout.

Проверь себя · что я выведу? 🧠

Покупатель ввёл число 3.

main.cpp

```
int count;  
std::cin >> count;  
std::cout << "Товаров: " << count;
```

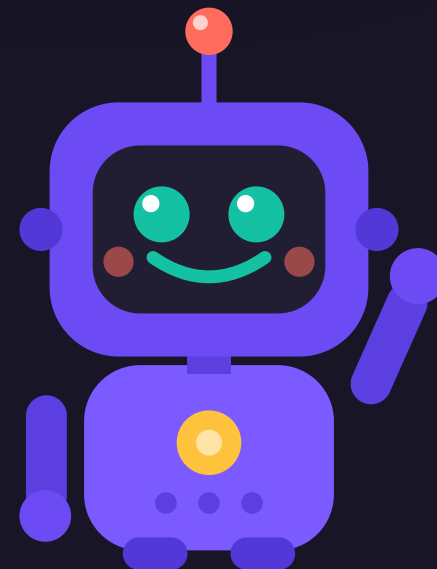
✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Появится **▶ Товаров: 3** — введённое число попало в ящик count и вывелось обратно.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Магазин общается

Спрашиваем покупателя и отвечаем ему — настоящий диалог.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Знакомство 🖐️

Пусть магазин спросит имя и поздоровается:



main.cpp

```
std::string name;
```

- Набери и запусти, введи своё имя
- Проверь, что магазин поздоровался

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Сколько берёте?

Спроси у покупателя, сколько товаров он берёт, и повтори ответ:



main.cpp

```
int count;  
std::cout << "Сколько товаров? ";
```

- Запусти и введи разные числа

Подсказка: число читаем в переменную типа `int`

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Анкета покупателя

Спроси у покупателя **две** вещи: имя и возраст. Затем выведи строку вида «**Иван, вам 12 лет**».

- Заведи две переменные: `std::string` и `int`
- Перед каждым `std::cin` напиши вопрос

Время: 7 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Карта лояльности

★ со звёздочкой

Сделай вежливый магазин. Спроси имя покупателя, его любимый товар и сколько штук он берёт. Потом выведи красивое сообщение:

main.cpp

Иван, ваш заказ: Молоко x 3. Спасибо за покупку!

Кто сделает самый вежливый магазин — покажем классу!

Что мы сегодня узнали 💪



Теперь я слышу тебя! Спроси у покупателя что угодно — я запомню и отвечу.

- `std::cin >> x;` — прочитать данные с клавиатуры в переменную
- Стрелочки `>>` смотрят внутрь ящика
- Сначала объявляем переменную, потом читаем в неё
- Перед `std::cin` всегда печатаем вопрос через `std::cout`
- `std::cin` читает одно слово (до пробела)

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 2.2 — научи магазин общаться с покупателем.
2. Загляни в шпаргалку 2.2 — `cin` и `cout` рядом.

Дальше: урок 2.3 — соберём кассу: посчитаем стоимость заказа и сдачу.